

Informações sobre o curso

Professor: Walner Mendonça

Email: walner@mat.ufc.br

Código: CB0682, Turma 01.

Carga horária: 64h.

Horário: Ter–Qui, das 08h às 10h.

Local: Bloco 919, sala 01.

Site do curso: <https://walnerm.github.io/teaching/2026/complexa>.

Material do curso

O curso seguirá primariamente o livro *Cálculo em uma Variável Complexa*, de M. G. Soares, publicado na Coleção Matemática Universitária do IMPA. A numeração de capítulos e seções usada no calendário abaixo segue esse livro.

Avaliações

Teremos três avaliações progressivas (AP1, AP2 e AP3) e a nota final do aluno será a média aritmética das notas das três provas. Todas as provas serão aplicadas às quintas-feiras, no horário da aula, e a segunda chamada de cada avaliação acontecerá na quinta-feira da semana seguinte à prova correspondente.

	AP1	AP2	AP3
Primeira chamada	10/09/2026	22/10/2026	03/12/2026
Segunda chamada	17/09/2026	29/10/2026	10/12/2026

- ▶ A AP1 cobre números complexos, cálculo no plano e funções holomorfas (Soares, Caps. 1–3); a AP2 cobre séries e a teoria de Cauchy (Caps. 4 e 5); a AP3 cobre singularidades, resíduos e aplicações conformes (Caps. 6 e 7).
- ▶ A segunda chamada destina-se apenas aos alunos que faltarem à prova na primeira data, conforme as normas da UFC.
- ▶ As datas das avaliações serão oficialmente informadas pelo SIGAA, sujeitas a alterações, com notificação prévia de no mínimo uma semana e com aviso no sistema e em sala de aula.
- ▶ No período de 19 a 29 de agosto não haverá aula presencial. As três aulas do período (20/08, 25/08 e 27/08) serão substituídas por uma atividade dirigida, a ser divulgada no site do curso.
- ▶ Alunos com menos de 75% de presença serão reprovados por falta.

Ementa

Números complexos e o plano complexo; cálculo no plano e o Teorema de Green; funções holomorfas e as equações de Cauchy–Riemann; a exponencial e o logaritmo complexos; séries de potências e funções

analíticas; a teoria de Cauchy; singularidades, séries de Laurent e o teorema dos resíduos; aplicações conformes e transformações de Möbius.

Bibliografia

Básica

1. M. G. SOARES. *Cálculo em uma Variável Complexa*. Coleção Matemática Universitária, IMPA. **(Referência principal do curso; a numeração das seções no calendário segue este livro.)**
2. A. LINS NETO. *Funções de uma Variável Complexa*. Projeto Euclides, IMPA.

Complementar

1. L. V. AHLFORS. *Complex Analysis*. 3ª Edição. McGraw-Hill, 1979.
2. J. B. CONWAY. *Functions of One Complex Variable I*. 2ª Edição. Springer-Verlag, 1978.
3. E. M. STEIN, R. SHAKARCHI. *Complex Analysis*. Princeton University Press, 2003.

TERÇA		QUINTA	
4/8	Aula 1	6/8	Aula 2
Apresentação do curso; o corpo $\mathbb{C}$ <i>Construção de $\mathbb{C}$; módulo e conjugado; desigualdade triangular (§1.1–1.2)</i>		Representação polar <i>Argumento; fórmula de De Moivre; raízes n-ésimas (§1.3)</i>	
11/8	Aula 3	13/8	Aula 4
Domínios no plano <i>Topologia de $\mathbb{C}$; abertos conexos; curvas (§2.1)</i>		Limites, continuidade e diferenciabilidade <i>Diferenciabilidade no sentido real; a diferencial (§2.2)</i>	
18/8	Aula 5	20/8	Aula 6
O Teorema de Green <i>Enunciado, demonstração e aplicações (§2.3)</i>		Atividade especial (1/3) <i>Estudo dirigido – sem aula presencial</i>	
25/8	Aula 7	27/8	Aula 8
Atividade especial (2/3) <i>Estudo dirigido – sem aula presencial</i>		Atividade especial (3/3) <i>Estudo dirigido – sem aula presencial</i>	
1/9	Aula 9	3/9	Aula 10
Funções complexas; a derivada complexa <i>Limites e continuidade; equações de Cauchy–Riemann; ∂_z e $\partial_{\bar{z}}$ (§3.1–3.3)</i>		Holomorfia, exponencial e logaritmo <i>Funções harmônicas; ramos do logaritmo; potências (§3.4–3.7)</i>	
8/9	Aula 11	10/9	
Exercícios e revisão para a AP1 <i>Dúvidas e exercícios integrados dos Caps. 1–3</i>		AP 1 <i>Soares, Caps. 1–3</i>	
15/9	Aula 12	17/9	
Sequências e séries numéricas <i>Convergência em $\mathbb{C}$; critério de Cauchy (§4.1)</i>		2ª Chamada <i>Segunda chamada da AP1</i>	
22/9	Aula 13	24/9	Aula 14
Convergência absoluta e testes <i>Testes da razão e da raiz; produto de Cauchy (§4.1)</i>		Séries de potências <i>Raio de convergência; Lema de Abel (§4.2 e Apêndice)</i>	
29/9	Aula 15	1/10	Aula 16
Funções analíticas <i>Derivação termo a termo; unicidade dos coeficientes (§4.2)</i>		Integração ao longo de caminhos <i>Integral de linha complexa; estimativa ML (§5.1)</i>	
6/10	Aula 17	8/10	Aula 18
Primitivas e independência do caminho <i>Teorema fundamental do cálculo complexo (§5.1)</i>		O Teorema de Cauchy–Goursat <i>Versão para triângulos; domínios convexos (§5.2)</i>	

TERÇA	QUINTA
13/10 Aula 19 A fórmula integral de Cauchy <i>Índice de uma curva; versão homotópica (§5.2)</i>	15/10 Aula 20 Consequências da fórmula de Cauchy <i>Analiticidade; Liouville; Teorema Fundamental da Álgebra; módulo máximo (§5.2)</i>
20/10 Aula 21 Exercícios e revisão para a AP2 <i>Dúvidas e exercícios integrados dos Caps. 4 e 5</i>	22/10 AP 2 <i>Soares, Caps. 4 e 5</i>
27/10 Aula 22 A expansão de Laurent <i>Séries de Laurent em anéis; unicidade (§6.1)</i>	29/10 2ª Chamada <i>Segunda chamada da AP2</i>
3/11 Aula 23 Cálculo de séries de Laurent <i>Exemplos; coeficientes via frações parciais (§6.1)</i>	5/11 Aula 24 Classificação de singularidades <i>Removíveis, polos e essenciais; Casorati–Weierstrass (§6.2)</i>
10/11 Aula 25 Resíduos <i>O Teorema dos Resíduos; cálculo de resíduos em polos (§6.3)</i>	12/11 Aula 26 O teorema de Rouché <i>Princípio do argumento; contagem de zeros e polos (§6.4)</i>
17/11 Aula 27 Uma interpretação dinâmica do resíduo <i>Campos de vetores holomorfos e período (§6.5)</i>	19/11 Aula 28 Cálculo de integrais utilizando resíduos <i>Integrais trigonométricas e impróprias; lema de Jordan (§6.6)</i>
24/11 Aula 29 Preservação de ângulos e a esfera $\mathbb{C}_\infty$ <i>Conformidade; projeção estereográfica (§7.1–7.2)</i>	26/11 Aula 30 Transformações de Möbius <i>Razão cruzada; ação em círculos e retas; disco no disco (§7.3–7.5)</i>
1/12 Aula 31 Exercícios e revisão para a AP3 <i>Dúvidas e exercícios integrados dos Caps. 6 e 7</i>	3/12 AP 3 <i>Soares, Caps. 6 e 7</i>
8/12 Aula 32 Encerramento do curso <i>Exercícios complementares; vista de prova; panorama e temas futuros</i>	10/12 2ª Chamada <i>Segunda chamada da AP3</i>